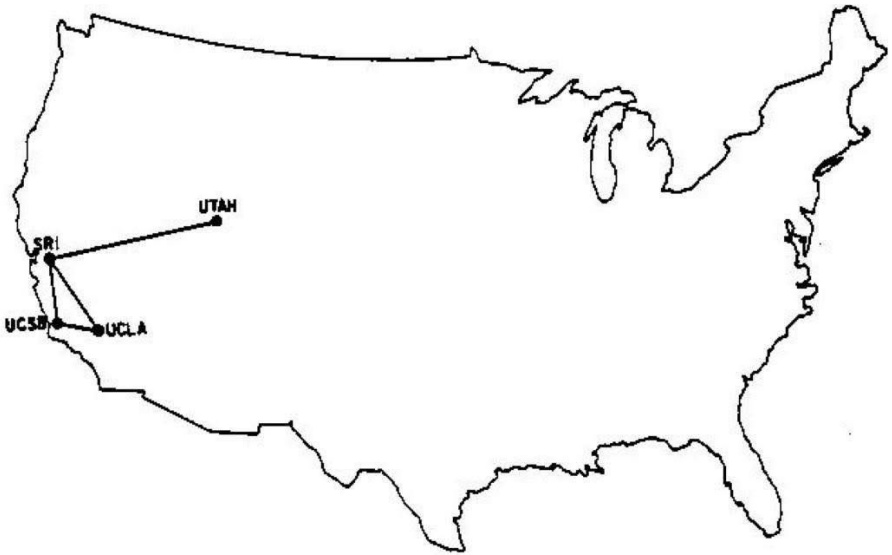
Internet & WEB



ARPANET - 1969

TCP / IP

IP: #.#.#.#

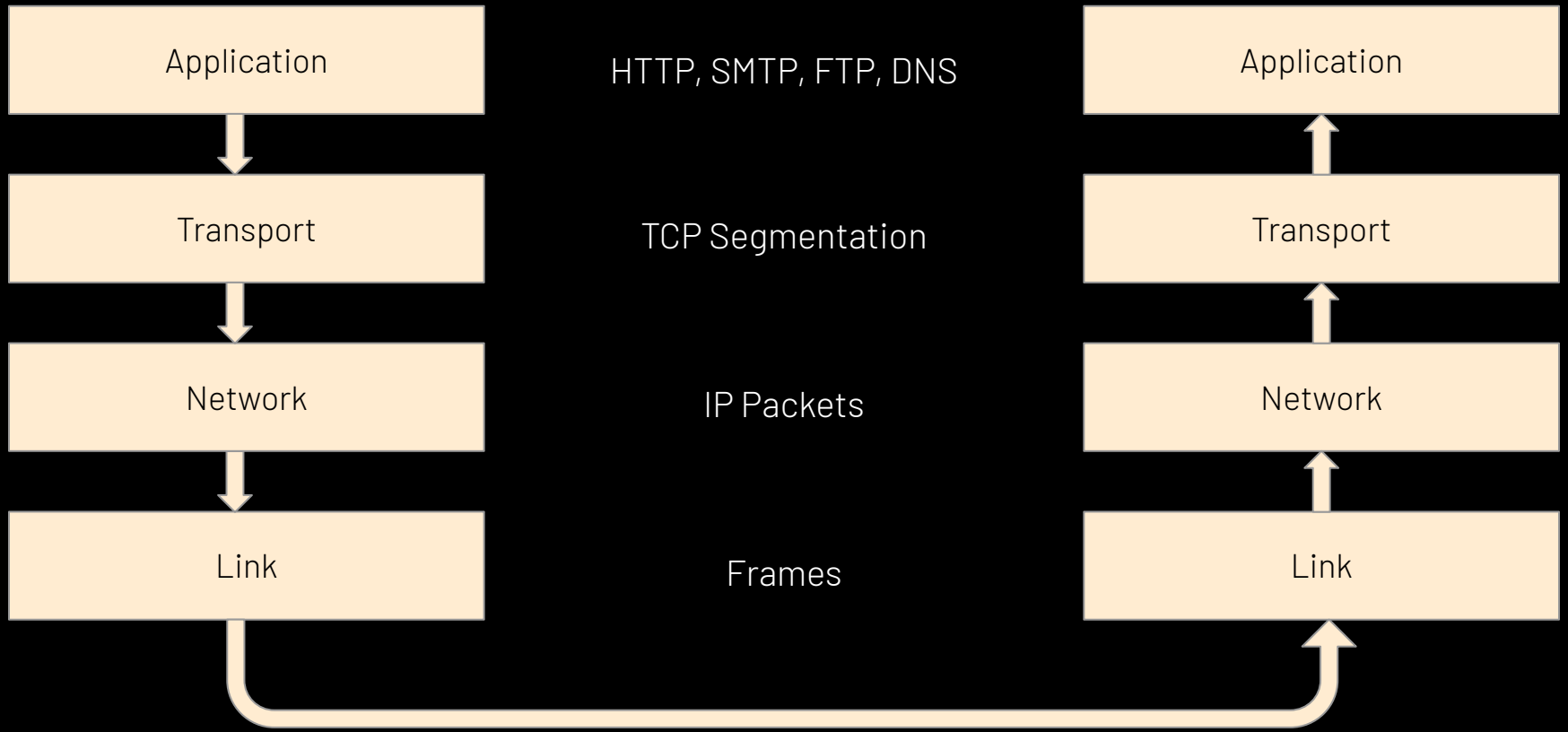
```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version|  IHL  |Type of Service|          Total Length         |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Identification        |Flags|      Fragment Offset    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Time to Live |    Protocol   |         Header Checksum       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Source Address                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Destination Address                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                    |    Padding    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Example Internet Datagram Header

TCP Segment

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|          Source Port          |       Destination Port        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Sequence Number                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Acknowledgment Number                      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Data |           |U|A|P|R|S|F|                               |
| Offset| Reserved  |R|C|S|S|Y|I|            Window             |
|       |           |G|K|H|T|N|N|                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           Checksum            |         Urgent Pointer        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                    |    Padding    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                             data                              |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

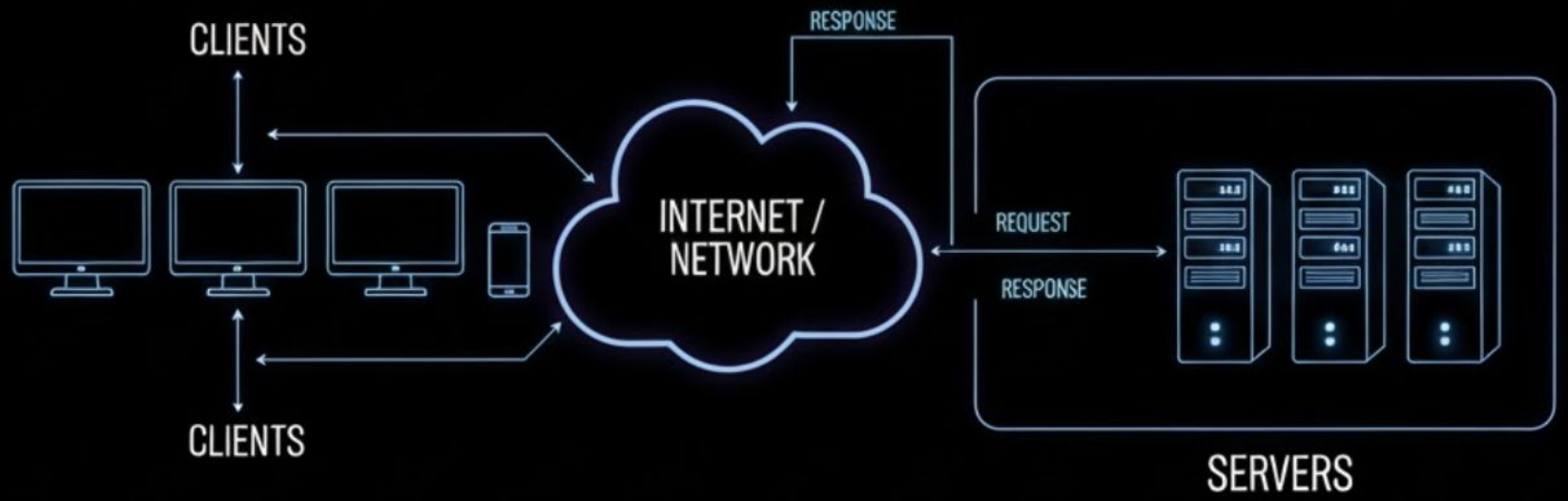
Data Flow


Application
HTTP, SMTP, FTP, DNS
Application
Transport
TCP Segmentation
Transport
Network
IP Packets
Network
Link
Frames
Link

DNS (Domain Name System)

Domain	IP
example.com google.com facebook.com …	104.18.27.120 142.250.75.110 157.240.234.35 …

http://www.example.com/


CLIENTS
RESPONSE
INTERNET / NETWORK
REQUEST
RESPONSE
CLIENTS
SERVERS

HTTP

```
# HTTP Request

GET /contact HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: curl/8.6.0
Accept: */*

# HTTP Response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Fri, 21 Jun 2024 14:18:33 GMT
Last-Modified: Thu, 17 Oct 2019 07:18:26 GMT
Content-Length: 1234

<!doctype html>
<!-- HTML content follows -->
```

HTTP Request

- GET - We are requesting a resource from the server
- POST - We are creating a resource on the server
- PUT/PATCH - We are updating a resource on the server
- DELETE - We are deleting a resource

HTTP Response

- 2xx - OK
- 3xx - Redirect
- 4xx - Client Error
- 5xx - Server Error

HTTPs

Request-Response Lifecycle

When we type google.com

1. The DNS Lookup: Finding the Address
2. The Handshake: Establishing a Connection
3. The Request: "Can I have the page, please?"
4. The Response: The Server Answers
5. Rendering: Building the Visuals

WEB Application Structure

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Visual Representation

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f4f4;
}

.card {
  background: white;
  padding: 20px;
  width: 200px;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
}

button {
  background: blue;
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px 12px;
}
```

Behaviour

```
<div class="app">
  <h2>Counter</h2>
  <p id="count">0</p>
  <button onclick="increment()">Increase</button>
</div>

<script>
  let count = 0;

  function increment() {
    count = count + 1;
    const display = document.getElementById("count");
    display.textContent = count;
  }
</script>
```

Real-life Examples